

Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es de Banach

Teorema 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ es un espacio de Banach con la norma p -ésima $\|\cdot\|_p$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

Demostración: Por Lem-esp-lp-normado/Lema 1 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que la métrica inducida por la norma p -ésima es completa.

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos demostrar que existe $f \in L^p$ tal que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

■

Referenciado en

- Teo-convergencia-martingalas
- Teo-esp-l2-hilbert